# Probabilidade

Cleber Martins Xavier
*Universidade Federal de Sergipe*

Universidade Federal de Sergipe

# Motivação

# Motivação

**Objetivo:** Definir um modelo estatístico que seja adequado à descrição e interpretação de fenômenos aleatórios.

A princípio, vamos definir alguns conceitos básicos:

- **Experimentos ou fenômenos aleatórios ($\mathcal{E}$):** são situações ou acontecimentos cujos resultados não podem ser previstos com certeza, sob condições idênticas.
  **Ex.:** $\mathcal{E}_1$: Lançamento de um dado ou moeda;
  $\mathcal{E}_2$: Tempo de vida útil de um componente;

# Motivação

Na realização de um experimento aleatório não podemos afirmar que um resultado particular ocorrerá, porém, podemos descrever o conjunto de todos os possíveis resultados do experimento.

- **Espaço amostral ($\Omega$)**: refere-se ao conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento ou fenômeno aleatório

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_n, \ldots\}$$

**Ex.:** Nos experimentos listados anteriormente, os espaços amostrais são:
$\Omega_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ ou $\Omega_1\{C, K\}$ em que C=cara e K=coroa
$\Omega_2 = [0, +\infty)$

# Motivação

- **Evento:** qualquer subconjunto do espaço amostral $\Omega$ de um experimento aleatório.
  **Notação**: $A, B, C, D, \ldots$ ou $A_1, A_2, A_3, \ldots$
  Note que se $A$ é um evento, então $A \subseteq \Omega$

## Tipos de eventos

- **Evento simples ou elementar:** é o evento formado por um único ponto amostral (conjunto unitário). **Ex.:** $A = \{\omega\}$
- **Evento composto:** é o evento formado por dois ou mais pontos do espaço amostral. **Ex.:** $A = \{\omega_1, \omega_2\}$
- **Evento certo:** é o evento formado por todos os pontos amostrais. **Ex.:** $A = \Omega$

# Motivação

- **Evento impossível:** é o evento que não possi elementos de $\Omega$, isto é, evento vazio. **Ex.:** $A = \varnothing$ ou $A = \{\}$

**Alguns exemplos:**

- $A_1$ : Resultado é "cara" $\Rightarrow A_1 = \{C\}$
- $B_1$ : Resultado maior do que 6 $\Rightarrow B_1 = \{\}$ ou $B_1 = \varnothing$
- $C_1$ : Resultado maior ou igual a 1 $\Rightarrow C_1 = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $D_1$ : Tempo de vida útil superior a 1000 hs $\Rightarrow D_1 = (1000, +\infty)$

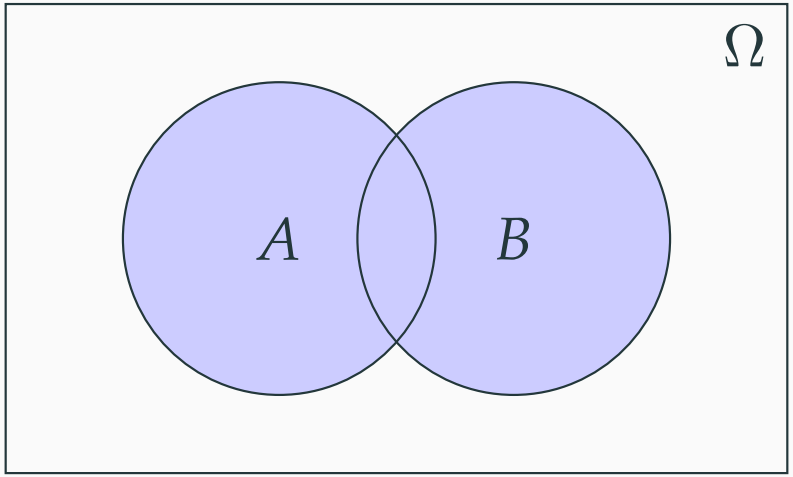
# Operações com eventos

# Operações com eventos

Para ilustrar graficamente eventos é costume utilizar-se os mesmos diagramas usados na teoria dos conjuntos (Diagrama de Venn).

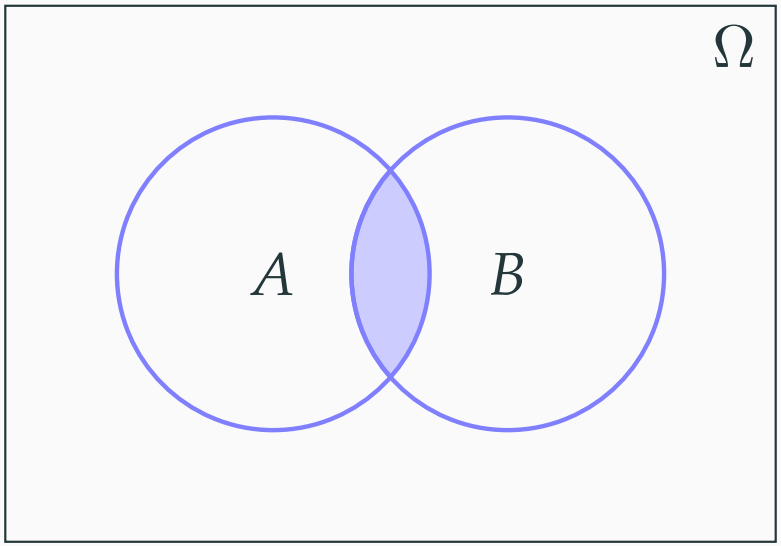
Considere eventos definidos em um espaço amostral $\Omega$ de um experimento aleatório.

- **União de eventos ($A \cup B$):** é o evento definido por todos os elementos que pertencem a $A$, ou a $B$, ou a ambos.



# Operações com eventos

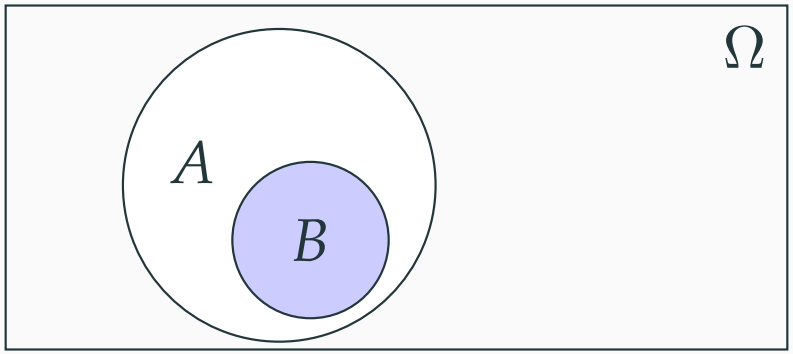
- **Intersecção de eventos ($A \cap B$):** é o evento definido por todos os elementos que pertencem a $A$ e a $B$.



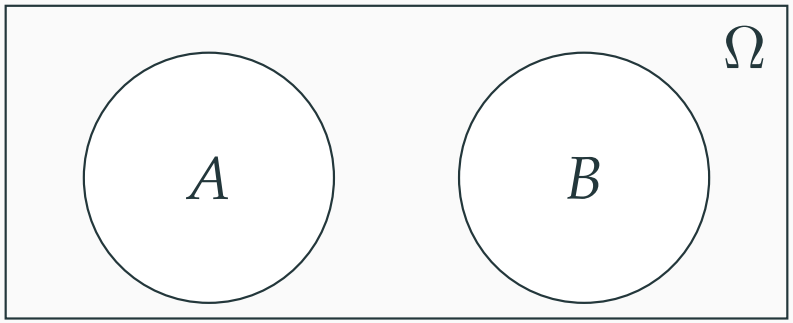
# Operações com eventos

**Casos particulares:**

- Se $B \subseteq A$, então $A \cap B = B$

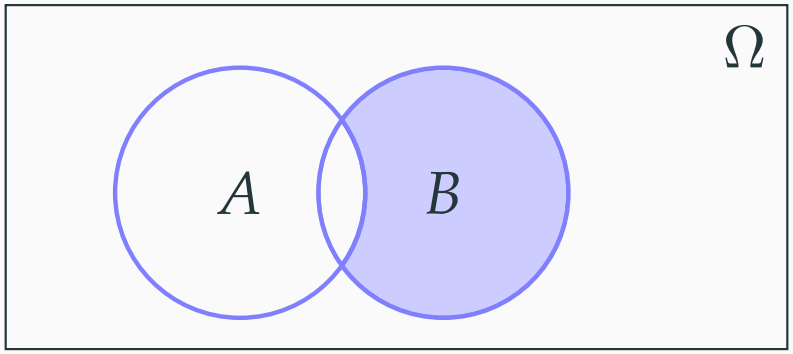



- Se $A$ e $B$ são disjuntos ou eventos mutuamente exclusivos (não tem elementos comuns), $A \cap B = \varnothing$

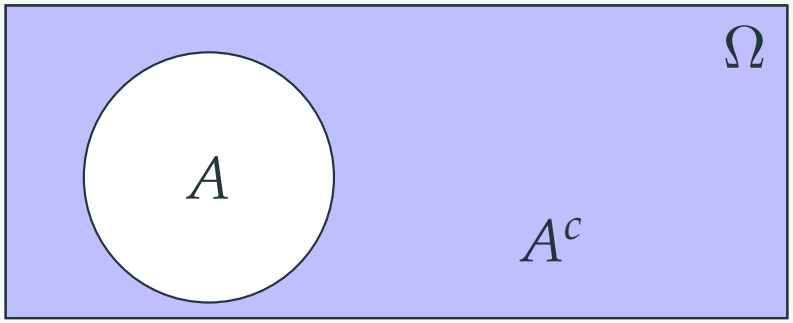


# Operações com eventos

- **Diferença de eventos ($B - A$)**: é o evento definido pelos elementos de $B$ que não pertecem a $A$.




- **Evento complementar ($\overline{A}$ ou $A^c$)**: é o evento formado por todos os elementos de $\Omega$ que não estão em $A$.



# Operações com eventos

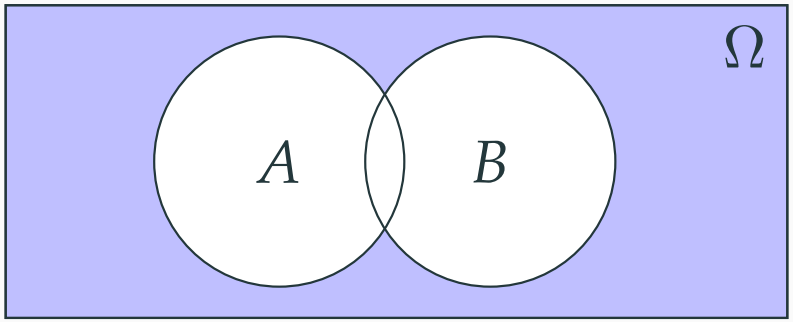
**Alguns exemplos de eventos complementares:**

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)

# Operações com eventos

**Alguns exemplos de eventos complementares:**

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)

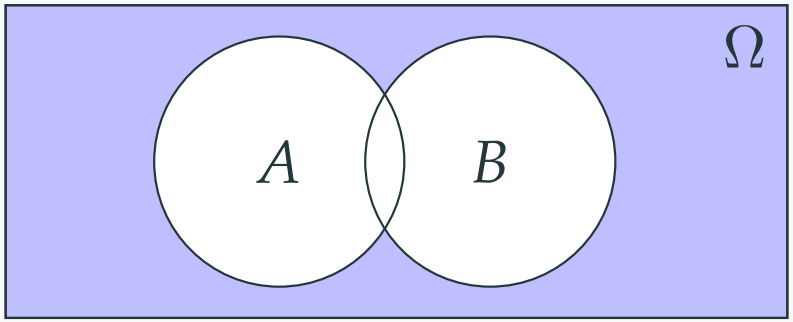



- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Lei de De Morgan)

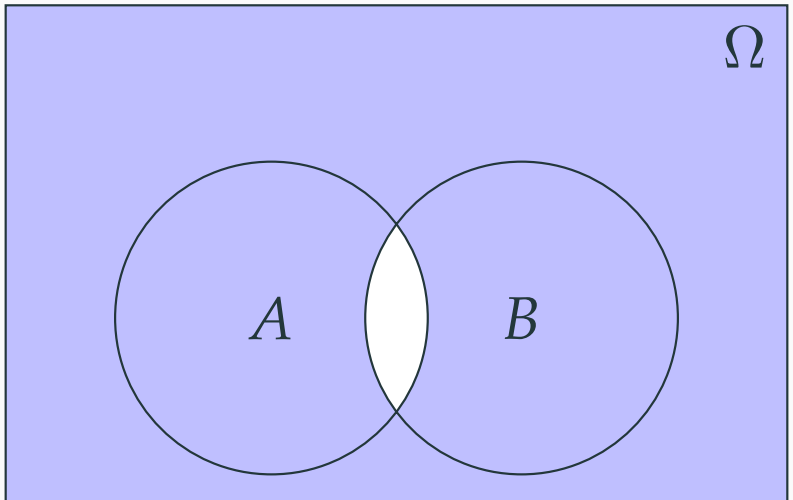
# Operações com eventos

**Alguns exemplos de eventos complementares:**

- $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$ (Lei de De Morgan)




- $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$ (Lei de De Morgan)

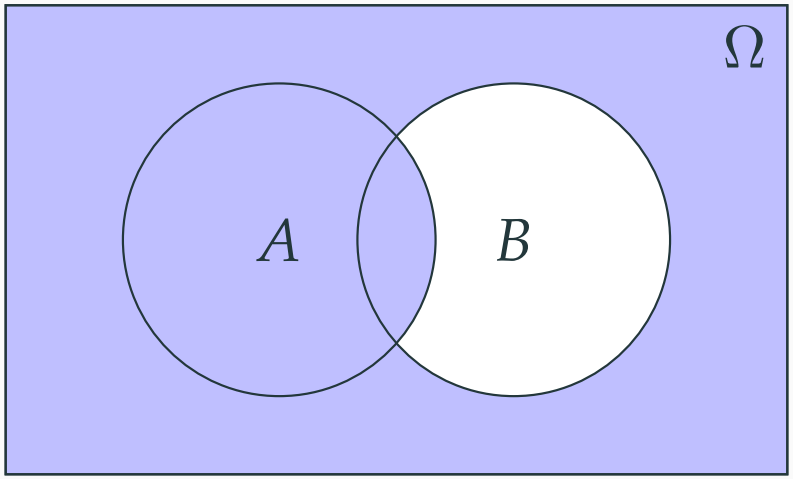


# Operações com eventos

- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$

# Operações com eventos

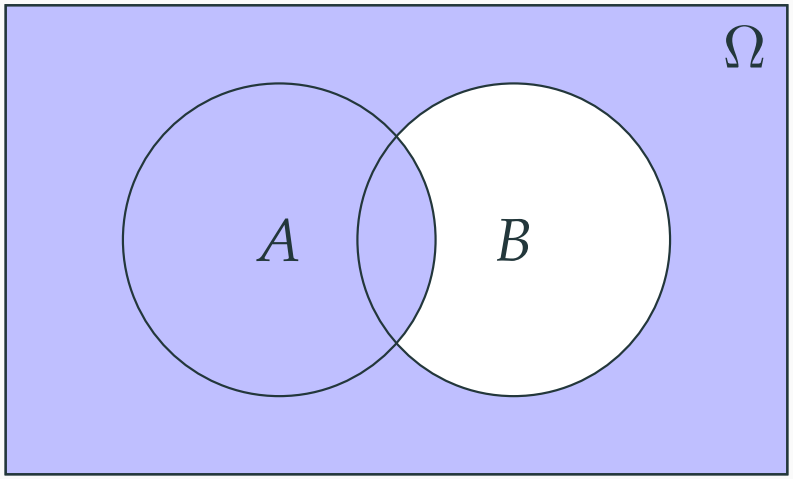
- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$



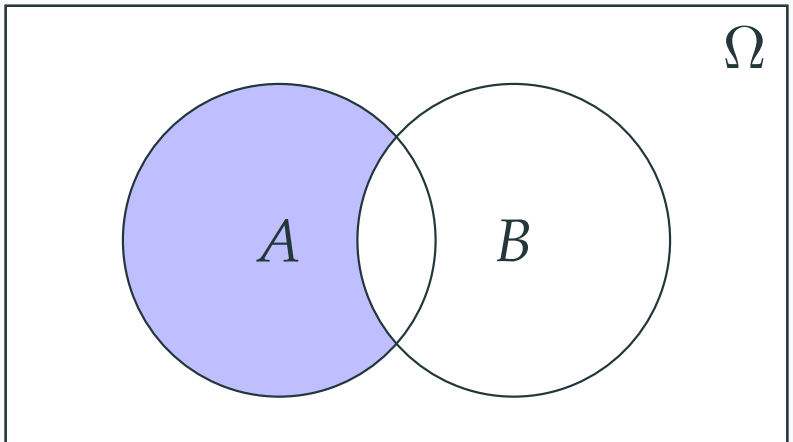

- $A \cap B^c = (A \cup B) \cap B^c$ ou $A - (A \cap B)$

# Operações com eventos

- $A \cup B^c = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B^c)$ ou $\Omega - (A^c \cap B)$




- $A \cap B^c = (A \cup B) \cap B^c$ ou $A - (A \cap B)$



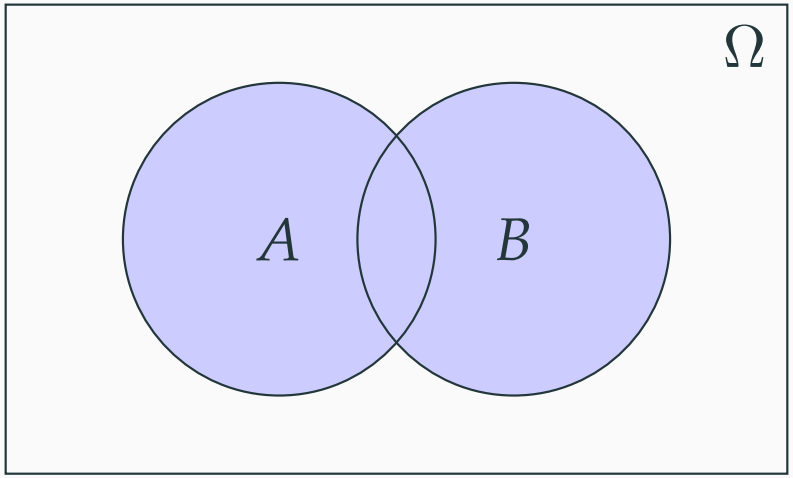
# Operações com eventos

**Outras operações:**

- $A \cap \varnothing = \varnothing, \forall A;$
- $A \cup \varnothing = A;$
- $\varnothing^c$ ou $\overline{\varnothing} = \Omega;$
- $\Omega^c$ ou $\overline{\Omega} = \varnothing;$
- $(A^c)^c = A;$
- $B = (A \cap B) \cup (A^c \cap B);$
- $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c);$

# Operações com eventos

**Exemplo:** Escrever $A \cup B$ como sendo a união de eventos disjuntos.




$$A \cup B = A \cup (A^c \cap B)$$

Verificando se $A$ e $(A^c \cap B)$ são disjuntos:

$$\begin{aligned} A \cap (A^c \cap B) &= (A \cap A^c) \cap B \\ &= \varnothing \cap B \\ &= \varnothing \end{aligned}$$

# Probabilidade

# Probabilidade: Definição

- **Definição de probabilidade em espaços equiprováveis:** Se um experimento aleatório tiver $n$ resultados possíveis, $\Omega = \{\omega_1, \ldots, \omega_n\}$, mutuamente exclusivos e igualmente possíveis e, se um evento $A$ tiver $n_A$ desses resultados, então a probabilidade do evento $A$, representada por $P(A)$, é dada por

$$P(A) = \frac{n_A}{n}$$

# Probabilidade

**Ex.:** Lançamento de duas moedas honestas. Calcular a probabilidade de:

a) Obter duas faces iguais.

b) Obter pelo menos uma face diferente de cara.

| 1ª moeda | 2ª Moeda | |
|---|---|---|
| | C | K |
| C | (C,C) | (C,K) |
| K | (K,C) | (K,K) |

**Ex.:** Lançamento de duas moedas honestas. Calcular a probabilidade de:

a) Obter duas faces iguais.

b) Obter pelo menos uma face diferente de cara.

| 1ª moeda | 2ª Moeda | |
|---|---|---|
| | C | K |
| C | (C,C) | (C,K) |
| K | (K,C) | (K,K) |

R.a) $P(A) = \frac{n_A}{n} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

b) $P(B) = \frac{n_B}{n} = \frac{3}{4}$

# Probabilidade: Definição

- **Definição de probabilidade axiomática:** A probabilidade de um evento $A$ é definida como sendo um número $P(A)$ satisfazendo aos seguintes axiomas:

  1- $P(A) \geq 0, \forall A \subseteq \Omega$

  2- $P(\Omega) = 1$

  3- Se $A_1, A_2, \ldots$ são eventos mutuamente exclusivos, então

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$$

# Probabilidade: Definição

**Propriedades:**

- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(\varnothing) = 0$
- Se $A \subseteq \Omega$, então $P(A) = 1 - P(A^c)$
- Se $A \subseteq B \subseteq \Omega$, então $P(A) \leq P(B)$
- Se $A, B \subseteq \Omega$, então $P(B) = P(B \cap A) + P(B \cap A^c)$
- Se $A, B \subseteq \Omega$, então $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- Se $A, B, C \subseteq \Omega$, então

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) \\ &- P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \end{aligned}$$

# Probabilidade: Definição

**Exercício**: Considere um experimento aleatório e os eventos $A$ e $B$ associados, tais que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ e $P(A \cap B) = 1/4$. Calcule as probabilidades:

a) $P(A^c \cap B^c)$

b) $P(A^c \cup B^c)$

# Probabilidade: Definição

**Exercício**: Considere um experimento aleatório e os eventos $A$ e $B$ associados, tais que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/2$ e $P(A \cap B) = 1/4$. Calcule as probabilidades:

a) $P(A^c \cap B^c)$

b) $P(A^c \cup B^c)$

R.: a) $(A^c \cap B^c) = (A \cup B)^c$, logo

$P(A^c \cap B^c) = P((A \cup B)^c) = 1 - P(A \cup B) =$

$1 - \{P(A) + P(B) - P(A \cap B)\} = 1 - \{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}\} = \frac{1}{4}$

b)$(A^c \cup B^c) = (A \cap B)^c$, logo

$P(A^c \cup B^c) = P((A \cap B)^c) = 1 - P(A \cap B) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$

# Probabilidade Condicional

**Def.**: Sejam A e B dois eventos definidos em um mesmo espaço amostral $\Omega$. A probabilidade condicional de A dado que o ocorreu o evento B, denotado por $P(A|B)$, é definido como

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \text{ se } P(B) > 0$$

Consequentemente, podemos escrever

$$P(A \cap B) = P(A|B).P(B)$$

conhecida como a regra do produto de probabilidades.

# Probabilidade Condicional

**Ex.**: Suponha que um escritório possua 100 computadores dos tipos desktop (D) e laptop (L) sendo alguns novos (N) e outros com um certo tempo de uso (U), distribuídos da seguinte forma

| | D | L | Total |
|---|---|---|---|
| N | 40 | 30 | 70 |
| U | 20 | 10 | 30 |
| Total | 60 | 40 | 100 |

Um funcionário escolhe um laptop ao acaso. Qual a probabilidade de que seja novo?

# Probabilidade Condicional

**Ex.**: Suponha que um escritório possua 100 computadores dos tipos desktop (D) e laptop (L) sendo alguns novos (N) e outros com um certo tempo de uso (U), distribuídos da seguinte forma

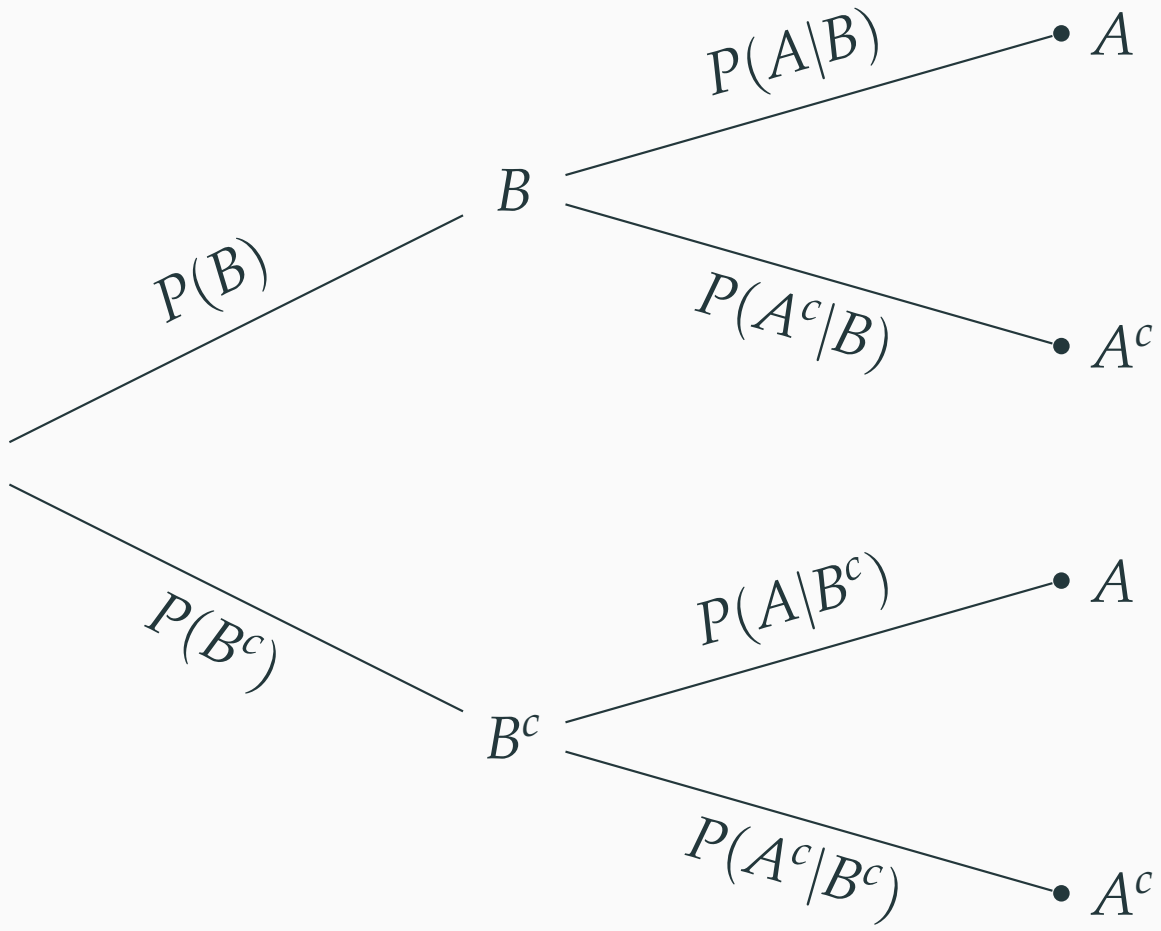
| | D | L | Total |
|---|---|---|---|
| N | 40 | 30 | 70 |
| U | 20 | 10 | 30 |
| Total | 60 | 40 | 100 |

Um funcionário escolhe um laptop ao acaso. Qual a probabilidade de que seja novo?

R.: $P(N|L) = \frac{P(N \cap L)}{P(L)} = \frac{30/100}{40/100} = \frac{30}{40} = 0.75$

# Árvore de Probabilidades

Seja $A, B \subseteq \Omega$. Uma representação bastante útil é a árvore de probabilidades.

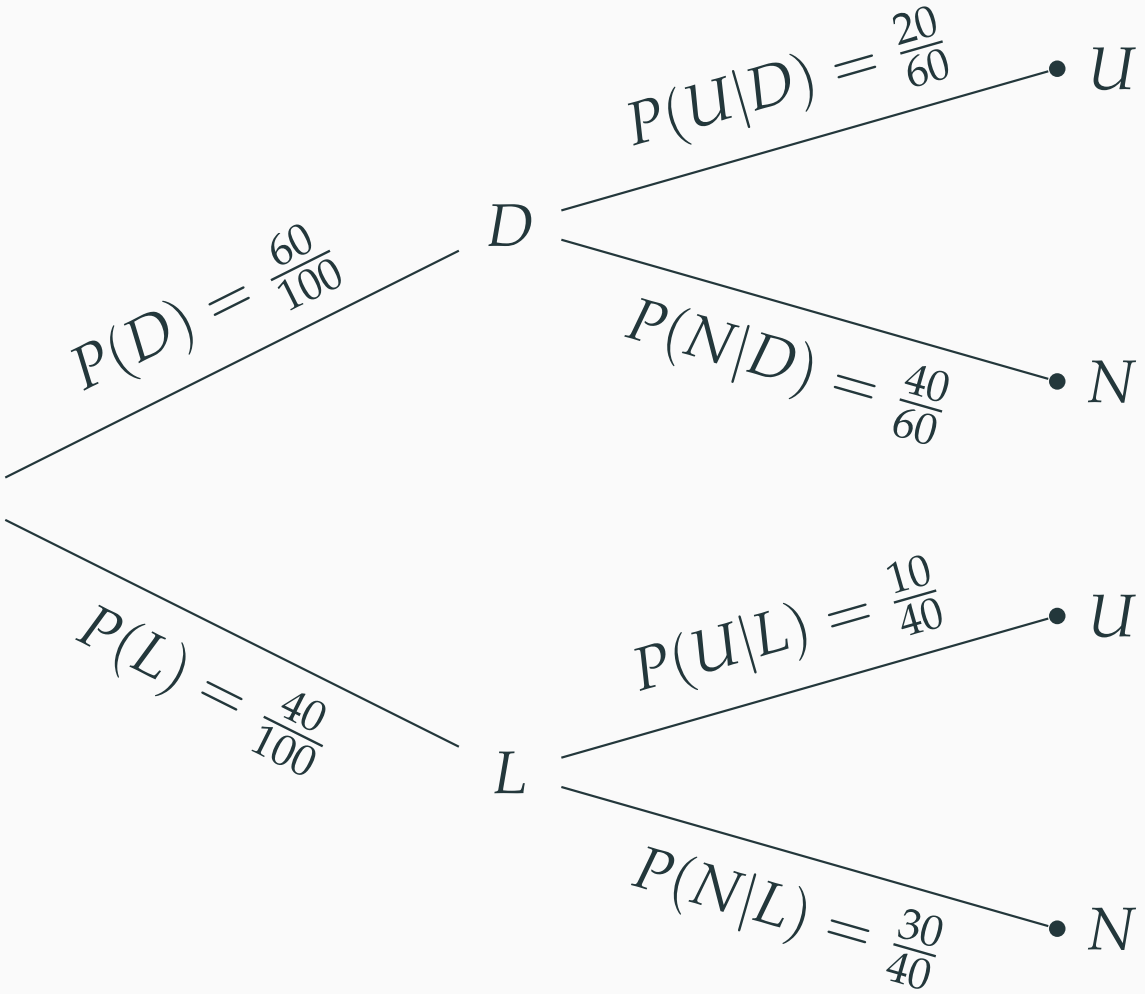


# Árvore de Probabilidades

**Ex.:** No problema dos computadores, qual a probabilidade de um funcionário selecionar um desktop usado?

# Árvore de Probabilidades

**Ex.:** No problema dos computadores, qual a probabilidade de um funcionário selecionar um desktop usado?



# Probabilidade Condicional

**Algumas propriedades:**

- **a)** $P(\varnothing|B) = 0$
- **b)** Se $A \subseteq \Omega$ então $P(A^c|B) = 1 - P(A|B)$
- **c)** Se $A, C \subseteq \Omega$ então

$$P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(A \cap C|B)$$

# Independência de Eventos

**Def.**: Dois eventos $A$ e $B$ definidos em $\Omega$ são independentes se a informação da ocorrência ou não de $B$ não altera a probabilidade de ocorrência de $A$. Isto é,

$$P(A|B) = P(A), \text{ se } P(B) > 0$$

Logo, dois eventos $A$ e $B$ são independentes se, e somente se,

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

# Independência de Eventos

**Ex.:** Um estudante se inscreve em dois processos seletivos com probabilidade 30% de ser aprovado na empresa I e 50% de ser aprovado na empresa II. Se as aprovações forem independentes, qual a probabilidade de que ele seja aprovado em pelo menos uma ?

# Independência de Eventos

**Ex.:** Um estudante se inscreve em dois processos seletivos com probabilidade 30% de ser aprovado na empresa I e 50% de ser aprovado na empresa II. Se as aprovações forem independentes, qual a probabilidade de que ele seja aprovado em pelo menos uma ?

R.: Definindo os eventos:

$$A = \{\text{O estudante é aprovado na empresa I}\}$$
$$B = \{\text{O estudanto é aprovado na empresa II}\}$$

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 0.3 + 0.5 - (0.3)(0.5) \end{aligned}$$

# Independência de 3 eventos

Os eventos $A$, $B$ e $C$ em $\Omega$ são independentes se, e somente se,

- **a)** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$
- **b)** $P(A \cap C) = P(A)P(C)$
- **c)** $P(B \cap C) = P(A)P(C)$
- **d)** $P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C)$

# Independência de Eventos

**Resultado:** Se $A$ e $B$ são eventos independentes em $\Omega$, então:

- **i)** $A$ e $B^c$ são independentes;
- **ii)**$A^c$ e $B$ são independentes;
- **iii)** $A^c$ e $B^c$ são independentes;

**Dem. (i)**

$$\begin{aligned} P(A \cap B^c) &= P(A) - P(A \cap B) \\ &= P(A) - P(A)P(B) \\ &= P(A)(1 - P(B)) \\ &= P(A)P(B^c) \end{aligned}$$

OBS.: **NÃO** confundir eventos mutuamente exclusivos com eventos independentes.

# Independência de Eventos

**Exercício**: Um atirador acerta 80% de seus disparos e outro (nas mesmas condições de tiro) acerta 70%. Qual a probabilidade de o alvo ser acertado se ambos os atiradores dispararem simultaneamente?

# Independência de Eventos

**Exercício**: Um atirador acerta 80% de seus disparos e outro (nas mesmas condições de tiro) acerta 70%. Qual a probabilidade de o alvo ser acertado se ambos os atiradores dispararem simultaneamente?

**Eventos:**
A={O atirador 1 acerta o alvo} e B={O atirador 2 acerta o alvo}

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A)P(B) \\ &= 0.8 + 0.7 - (0.8)(0.7) \\ &= 1.5 - 0.56 \\ &= 0.94 \end{aligned}$$

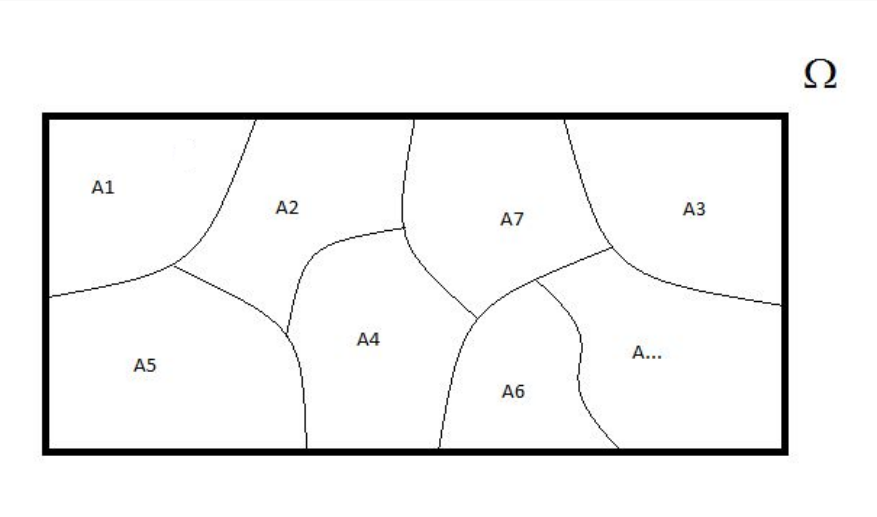
# O Teorema de Bayes

**a) Partição do espaço amostral:** Definição

Uma coleção de eventos $A_1, A_2, \ldots, A_k$ forma uma partição do espaço amostral se:

i) $A_i \cap A_j = \varnothing, \forall i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \ldots, k$

ii) $\bigcup_{i=1}^{k} A_i = \Omega.$

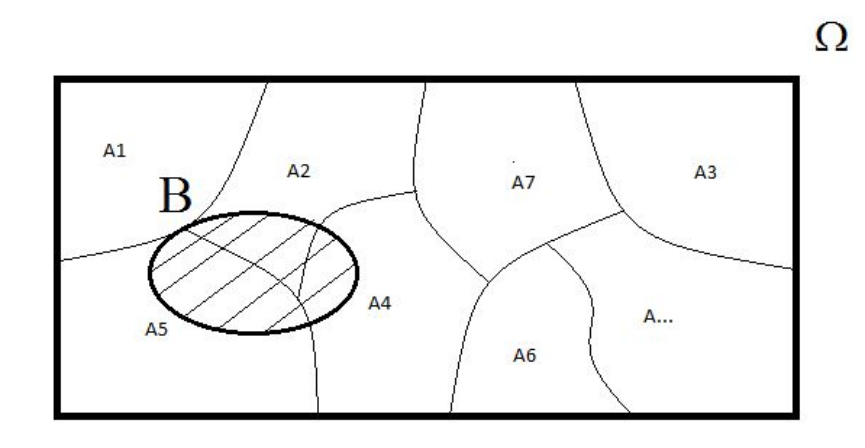


# O Teorema de Bayes

**b) Lema da probabilidade total:**

Se $A_1, A_2, \ldots, A_k$ é uma partição de $\Omega$, então para qualquer evento B de $\Omega$, vale:

$$P(B) = \sum_{i=1}^{k} P(B \cap A_i) = \sum_{i=1}^{k} P(B|A_i)P(A_i)$$



# O Teorema de Bayes

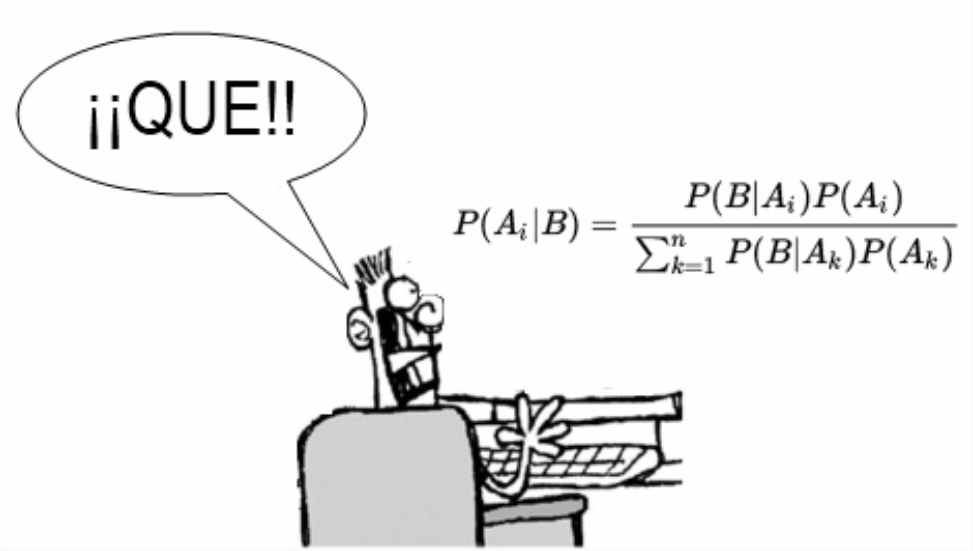
**Fórmula de Bayes:** Se $A_1, A_2, \ldots, A_k$ formam uma partição de $\Omega$ e $B \subseteq \Omega$, com $P(B) > 0$, então

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^{k} P(B|A_i)P(A_i)}$$

# O Teorema de Bayes

**Fórmula de Bayes:** Se $A_1, A_2, \ldots, A_k$ formam uma partição de $\Omega$ e $B \subseteq \Omega$, com $P(B) > 0$, então

$$P(A_i|B) = \frac{P(A_i \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{\sum_{i=1}^{k} P(B|A_i)P(A_i)}$$



# O Teorema de Bayes

**Ex.:** Uma montadora trabalha com dois fornecedores (A e B) de uma determinada peça. Sabe-se que 10% e 5% das peças provenientes dos fornecedores A e B, respectivamente, estão fora das especificações. A montadora recebe 30% das peças do fornecedor A e 70% do fornecedor B. Se uma peça do estoque inteiro é escolhida ao acaso, calcule:

a) A probabilidade de que ela esteja fora das especificações.

# O Teorema de Bayes

**Ex.:** Uma montadora trabalha com dois fornecedores (A e B) de uma determinada peça. Sabe-se que 10% e 5% das peças provenientes dos fornecedores A e B, respectivamente, estão fora das especificações. A montadora recebe 30% das peças do fornecedor A e 70% do fornecedor B. Se uma peça do estoque inteiro é escolhida ao acaso, calcule:
a) A probabilidade de que ela esteja fora das especificações.

**Eventos:**
A={A peça é do fornecedor A}, B={A peça é do fornecedor B} e C={A peça está fora das especificações}
$P(A) = 0.3; P(B) = 0.7; P(C|A) = 0.1; P(C|B) = 0.05$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap C) + P(B \cap C) = P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B) \\ &= (0.1)(0.3) + (0.05)(0.7) = 0.065 \end{aligned}$$

# O Teorema de Bayes

b) Se uma peça escolhida ao acaso está fora das especificações, qual é a probabilidade de que tenha sido fornecida por A ?

# O Teorema de Bayes

b) Se uma peça escolhida ao acaso está fora das especificações, qual é a probabilidade de que tenha sido fornecida por A ?

$$
\begin{aligned}
P(A|C) &= \frac{P(A \cap C)}{P(C)} \\
&= \frac{P(C|A)P(A)}{P(C|A)P(A) + P(C|B)P(B)} \\
&= \frac{(0.1)(0.3)}{0.065} \\
&= 0.4615
\end{aligned}
$$

# O Teorema de Bayes

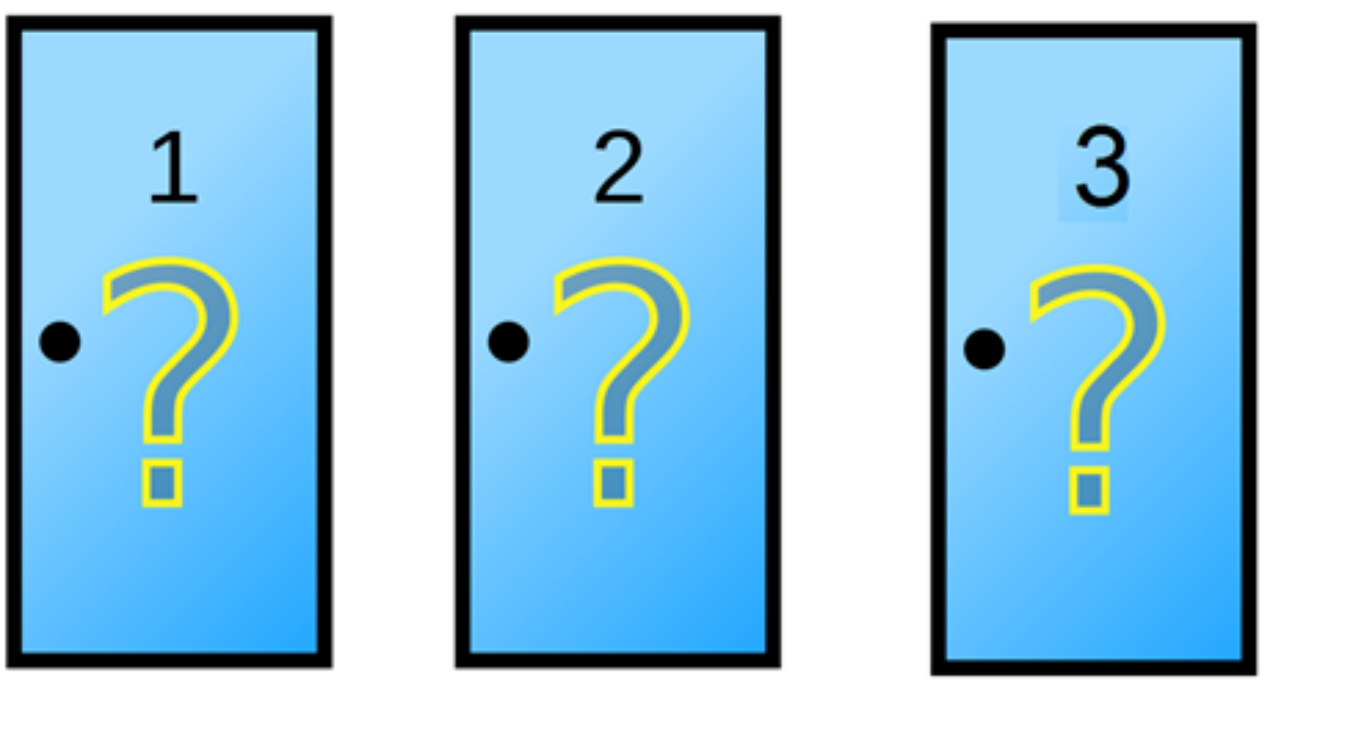
**Ex.:** Estudos reveleram que 40% dos estudantes universitários já experimentaram algum tipo de droga ilícita. Uma universidade resolveu aplicar um teste com um detector de mentira para descobrir se seus estudantes já usaram algum tipo de droga ilícita. Sabemos que se o estudante já usou algum tipo de droga o detector vai dar positivo com certeza. Porém sabemos que o detector erra, ou seja, apresenta testes com um falso positivo, em 5% quando aplicado em estudantes que nunca usaram drogas. Se um estudante é selecionado aleatoriamente e o teste aplicado nele deu positivo, qual a probabilidade dele já ter usado algum tipo de droga ?

# O Teorema de Bayes

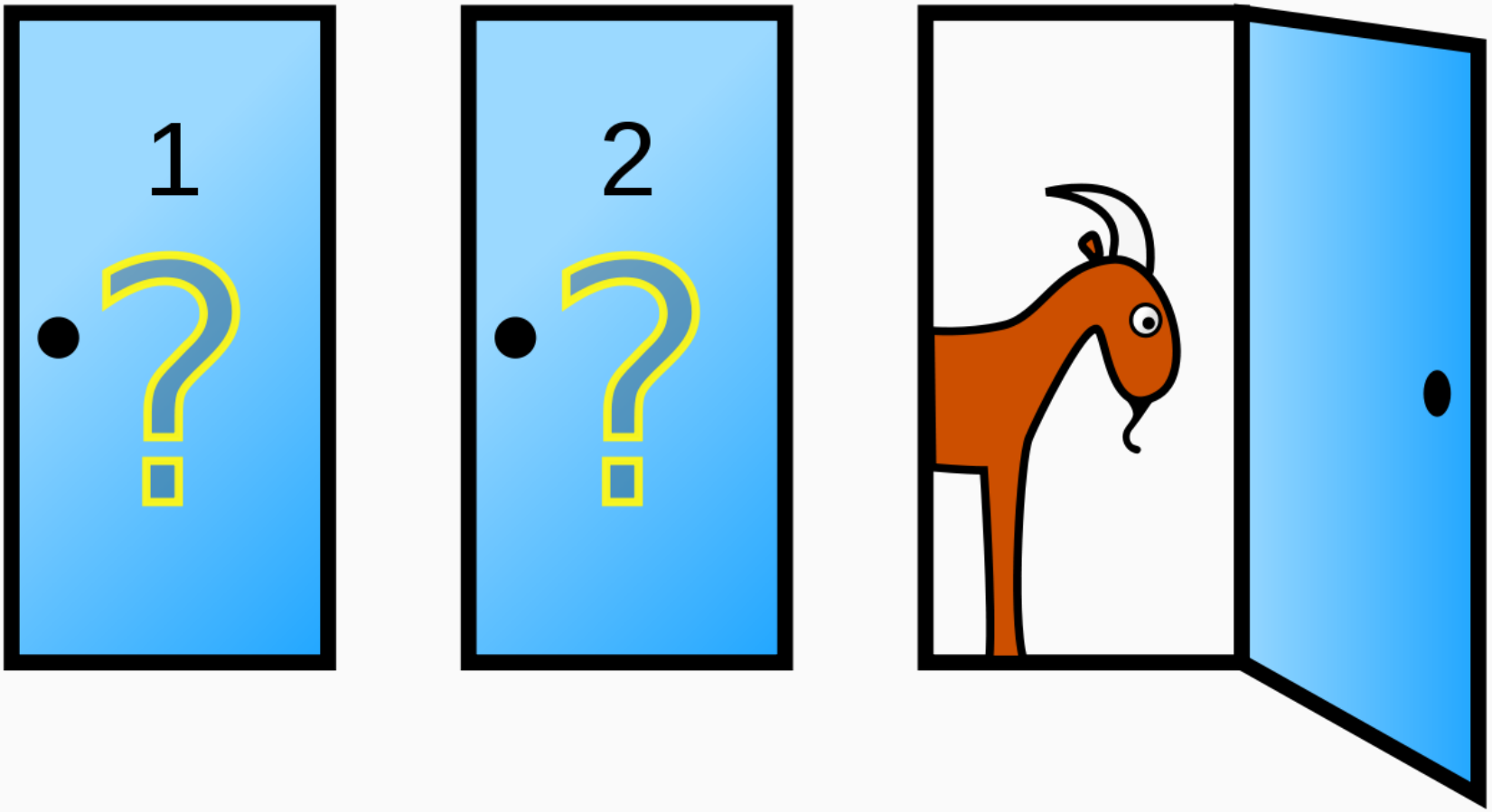
**Ex.:** Estudos reveleram que 40% dos estudantes universitários já experimentaram algum tipo de droga ilícita. Uma universidade resolveu aplicar um teste com um detector de mentira para descobrir se seus estudantes já usaram algum tipo de droga ilícita. Sabemos que se o estudante já usou algum tipo de droga o detector vai dar positivo com certeza. Porém sabemos que o detector erra, ou seja, apresenta testes com um falso positivo, em 5% quando aplicado em estudantes que nunca usaram drogas. Se um estudante é selecionado aleatoriamente e o teste aplicado nele deu positivo, qual a probabilidade dele já ter usado algum tipo de droga ? **Eventos:** A={O estudante usou droga} e B={O teste deu positivo} $P(A) = 0.4; P(A^c) = 0.6; P(B|A) = 1; P(B|A^c) = 0.05$

$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B|A)P(A)+P(B|A^c)P(A^c)} = \frac{1(0.4)}{1(0.4)+0.05(0.6)} = 0.9302$

# O Teorema de Bayes



# O Teorema de Bayes



# O Teorema de Bayes

George escolheu a porta número 2. A partição do espaço amostral (no momento da escolha da porta 2) é :

- $A_1$: George escolheu 2 e o prêmio está na porta 1;
- $A_2$: George escolheu 2 e o prêmio está na porta 2;
- $A_3$: George escolheu 2 e o prêmio está na porta 3;

$$P(A_i) = \frac{1}{3} \text{ para } i = 1, 2, 3$$

O evento B é Silvio Santos abrir a porta 3. Os condicionais são:

- $P(B|A_1) = 1$ (Silvio só pode abrir a porta 3)
- $P(B|A_2) = 1/2$ (Silvio pode abrir uma das portas)
- $P(B|A_3) = 0$ (Silvio não pode abrir a porta 3)

# O Teorema de Bayes

Por Bayes

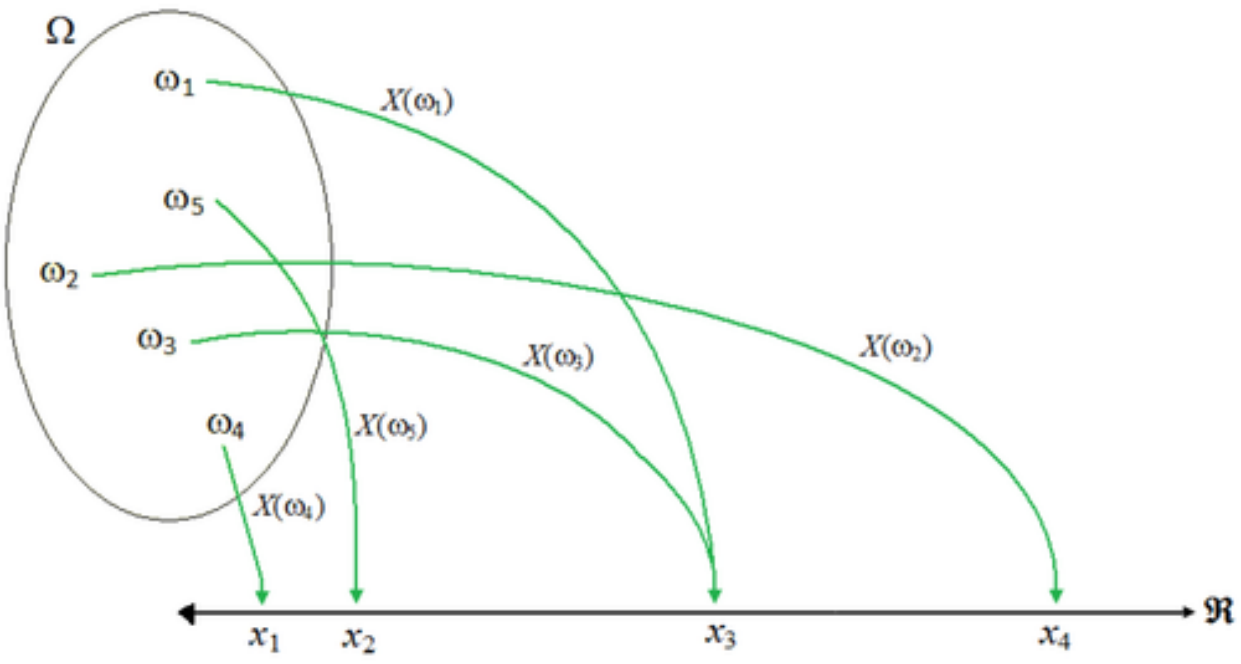
$$
\begin{aligned}
P(A_1|B) &= \frac{P(A_1 \cap B)}{P(B)} \\
&= \frac{P(B|A_1)P(A_1)}{P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B)} \\
&= \frac{P(B|A_2)P(A_2)}{P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + P(B|A_3)P(A_3)} \\
&= \frac{1(1/3)}{1(1/3) + 1/2(1/3) + 0(1/3)} = 2/3 = 0,6667
\end{aligned}
$$

# George e seu milhão

# Variáveis aleatórias

# Variáveis aleatórias

**Def.:** Seja $\mathcal{E}$ um experimento aleatório e $\Omega$ o espaço amostral associado a esse experimento. Uma função $X(\omega)$ que associa a cada elemento $\omega \in \Omega$ a um número real $x = x(\omega)$ é denominado **variável aleatória** (v.a) com $R_x$ : valores possíveis de $x$.




Obs.: $X : \Omega \longrightarrow I\!R$

# Variáveis aleatórias

**Ex.:** Lançamento de uma moeda duas vezes. A variável aleatória X é o número de caras.

$$\Omega = \{(C, C); (C, K); (K, C); (K, K)\}$$

$X : n^{\circ}$ de caras
$R_x = \{0, 1, 2\}$

$$X = \begin{cases} 0, & \text{se ocorrer o evento } A_1 = \{(K, K)\} \\ 1, & \text{se ocorrer o evento } A_2 = \{(K, C); (C, K)\} \\ 2, & \text{se ocorrer o evento } A_3 = \{(C, C)\} \end{cases}$$

# Classificação de Variáveis aleatórias

- Se a v.a. X assume valores em um conjunto finito ou infinito enumerável é chamada **variável aleatória discreta**;
- Se X assume valores em um conjunto infinito não-enumerável, é chamada **variável aleatória contínua**;

Exemplos:

- X indica o número de residentes em um domicílio. X pode assumir valores em $\mathbb{N}$ e assim é chamada de v.a. discreta;
- Y indica o tempo de vida do componente eletrônico, em horas. Y pode assumir valores em $\mathbb{R}^+$ e assim é chamada de v.a. contínua;

# Variável aleatória discreta

**Def.:** Seja X uma v.a. discreta que assume valores em $R_x$, $R_x = \{x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots\}$. A cada possível resultado $x_i$ associamos a um número

$$p(x_i) = P(X(\omega_i) = x_i), \;\; \omega_i \in \Omega \text{ e } x_i \in R_x$$

dita probabilidade de $x_i$. A função $p(x)$ é definida como função massa de probabilidade de X (f.m.p ou f.p de X).

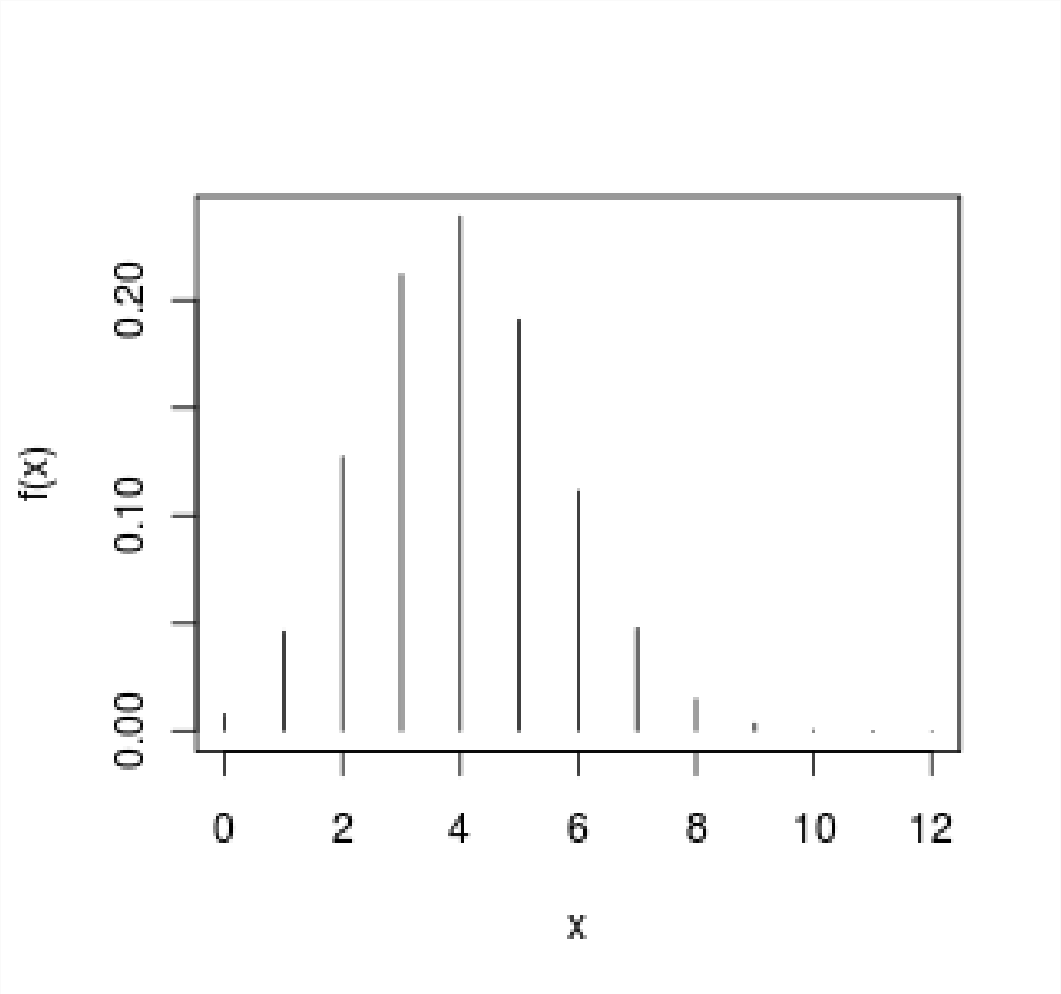
As probabilidades $p(x_i)$ devem satisfazer as seguintes condições:

i) $p(x_i) \geq 0, \forall x_i \in R_x$

ii) $\sum_{i=1}^{\infty} p(x_i) = 1$

# Interpretação da f.p

Seja X uma v.a. discreta com $R_x = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$ e $p(x_i) = p_i$



# Variável aleatória discreta

**Ex.:** Lançamento de uma moeda duas vezes. A variável aleatória X é o número de caras.

$$\Omega = \{(C, C); (C, K); (K, C); (K, K)\}$$

$X : n^{\circ}$ de caras

$R_x = \{0, 1, 2\}$

| x | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| P(X=x) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |

$P(X = 0) = 1/4, P(X = 1) = 1/2, P(X = 2) = 1/4$

Obs.: Devemos observar que:

- $0 \leq P(X = x_i) \leq 1$
- $P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) = 1/4 + 1/2 + 1/4 = 1$

# Variável aleatória contínua

**Def.:** Seja X uma v.a. contínua que assume valores em $R_x$, $R_x \subseteq \mathbb{R}$. A função $f_X(x)$ é a função densidade de probabilidade (f.d.p.) para X, se satisfaz as seguintes propriedades:

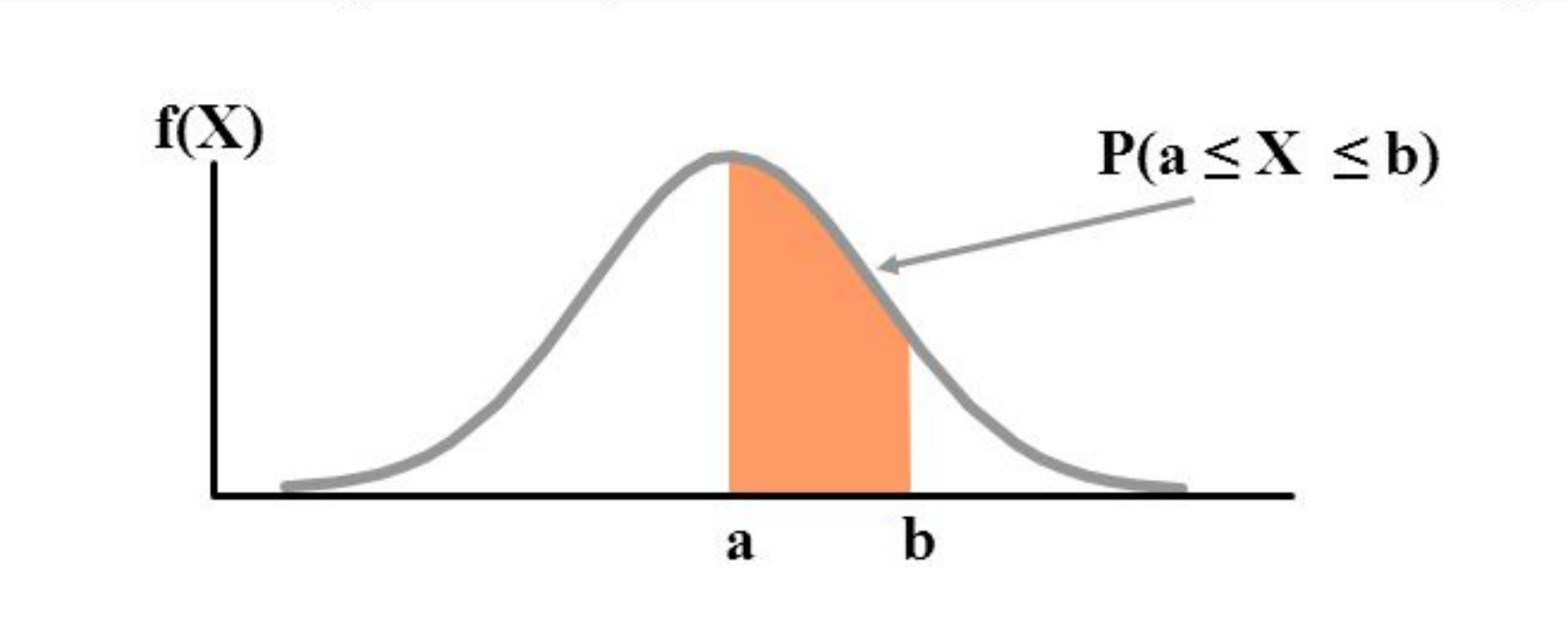
i) $f_X(x) \geq 0$, para todo $x \in R_x$;

ii) $\int\limits_{R_x} f_X(x)dx = 1$ ou $(\int\limits_{-\infty}^{\infty} f_X(x)dx = 1)$

iii) $P(a < X < b) = \int\limits_{a}^{b} f_X(x)dx, \forall a, b \in R_x$

# Interpretação da f.d.p

Seja X uma v.a. contínua com $R_x \subseteq I\!R$ temos



# Propriedades

**obs.:** Se X é uma v.a. contínua assumindo valores em $R_x$ então para todo $a \in R_x$, temos:

a) $P(X = a) = 0$

b) $P(X > a) = P(X \geq a)$

c) $P(X < a) = P(X \leq a)$

d) $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - P(X < a)$

e) $P(X < a) = 1 - P(X \geq a) = 1 - P(X > a)$

# Variável aleatória contínua

**Ex.:** O tempo de duração de um componente (em minutos) é uma v.a. X com f.d.p dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{5-x}{4}, \text{ se } 2 < x < 4 \\ 0, \text{ c.c. (caso contrário)} \end{cases}$$

a) Mostre que $f_X(x)$ é uma f.d.p.

# Variável aleatória contínua

**Ex.:** O tempo de duração de um componente (em minutos) é uma v.a. X com f.d.p dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{5-x}{4}, \text{ se } 2 < x < 4 \\ 0, \text{ c.c. (caso contrário)} \end{cases}$$

a) Mostre que $f_X(x)$ é uma f.d.p.

i) $f_X(x) \geq 0 \quad \forall \quad 2 < x < 4$

ii)

$$\begin{aligned} \int_2^4 \frac{5-x}{4} dx &= \frac{1}{4}\left(\int_2^4 5dx - \int_2^4 xdx\right) \\ &= \frac{1}{4}\left(5x|_2^4 - \frac{x^2}{2}|_2^4\right) \\ &= \frac{1}{4}(10-6) = \frac{4}{4} = 1 \end{aligned}$$

# Variável aleatória contínua

b) Calcule a probabilidade de que o tempo de produção de um componente escolhido ao acaso seja menor do que 3 minutos.

# Variável aleatória contínua

b) Calcule a probabilidade de que o tempo de produção de um componente escolhido ao acaso seja menor do que 3 minutos.

$$
\begin{aligned}
P(X < 3) &= \int_2^3 \frac{5-x}{4} dx \\
&= \frac{1}{4}\left(\int_2^3 5dx - \int_2^3 xdx\right) \\
&= \frac{1}{4}\left(5 - \frac{5}{2}\right) = \frac{5}{8}
\end{aligned}
$$

# Função de distribuição acumulada

**Def.:** Seja X uma v.a. discreta que assume valores em $R_x$ e com f.m.p $p(x) = P(X = x)$. Para qualquer $x \in \mathbb{R}$, a função de distribuição acumulada (f.d.a) de X, denotada por $F_X(x)$, é definida como

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{\substack{x_i \in R_x \\ \forall\ x_i \leq x}} p(x_i) = \sum_{\substack{x_i \in R_x \\ \forall\ x_i \leq x}} P(X = x_i)$$

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Considere o lançamento de uma moeda duas vezes e X é o número de vezes de caras. A f.m.p. de X é dada por

| x | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| P(X=x) | 1/4 | 1/2 | 1/4 |

A f.d.a é dada por

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x < 0 \\ 1/4, \text{ se } 0 \leq x < 1 \\ 3/4, \text{ se } 1 \leq x < 2 \\ 1, \text{ se } x \geq 2 \end{cases}$$

# Função de distribuição acumulada

**Def.:** Seja X uma v.a. contínua que assume valores em $R_x$ e com f.d.p $f_X(x)$. Para qualquer $x \in I\!R$, a função de distribuição acumulada (f.d.a) de X, denotada por $F_X(x)$, é definida como

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt, \text{ para } -\infty < x < \infty$$

Como consequência imediata, podemos escrever os dois resultados

- $P(a < X < b) = \int_a^b f_X(x)dx = F_X(b) - F_X(a)$ (Teorema fundamental do cálculo)
- $f_X(x) = \frac{dF_X(x)}{dx}$, se a derivada existir.

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Para a função densidade dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, \text{ se } -1 < x < 2 \\ 0, \text{ c.c.} \end{cases}$$

Determine $F_X(x)$ e use-a para avaliar $P(0 \leq X < 1)$.

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Para a função densidade dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, \text{ se } -1 < x < 2 \\ 0, \text{ c.c.} \end{cases}$$

Determine $F_X(x)$ e use-a para avaliar $P(0 \leq X < 1)$.

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)dt = \int_{-1}^{x} \frac{t^2}{3}dt = \frac{t^3}{9}\Big|_{-1}^{x} = \frac{1}{9}(x^3+1)$$

Logo,

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x < -1 \\ \frac{1}{9}(x^3+1), \text{ se } -1 \leq x < 2 \\ 1, \text{ se } x \geq 2 \end{cases}$$

# Função de distribuição acumulada

A $P(0 \leq X < 1)$ pode ser calculada por

$$\begin{aligned} P(0 \leq X < 1) &= F_X(1) - F_X(0) \\ &= \frac{(1^3+1)}{9} - \frac{(0^3+1)}{9} \\ &= \frac{2}{9} - \frac{1}{9} = \frac{1}{9} \end{aligned}$$

# Propriedades de uma f.d.a

- $F_X(x)$ é uma função contínua
- $F_X(x)$ é uma função monótona não-decrescente
- $0 \leq F_X(x) \leq 1, \forall\, x \in \mathbb{R}$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} F_X(x) = 0$ e $\lim\limits_{x \to \infty} F_X(x) = 1$
- $P(X \leq a) = F_X(a)$
- $P(X > a) = 1 - P(X \leq a) = 1 - F_X(a)$
- $P(a < X \leq b) = F_X(b) - F_X(a)$

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Seja $F_X(x)$ dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x < 0 \\ 1/8, \text{ se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, \text{ se } 1 \leq x < 2 \\ 5/8, \text{ se } 2 \leq x < 3 \\ 1, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Calcule $P(1 < X \leq 3)$

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Seja $F_X(x)$ dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x < 0 \\ 1/8, \text{ se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, \text{ se } 1 \leq x < 2 \\ 5/8, \text{ se } 2 \leq x < 3 \\ 1, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Calcule $P(1 < X \leq 3)$

$P(1 < X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = 1/8 + 3/8 = 1/2$

b) $P(X > 2)$

# Função de distribuição acumulada

**Ex.:** Seja $F_X(x)$ dada por

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, \text{ se } x < 0 \\ 1/8, \text{ se } 0 \leq x < 1 \\ 1/2, \text{ se } 1 \leq x < 2 \\ 5/8, \text{ se } 2 \leq x < 3 \\ 1, \text{ se } x \geq 3 \end{cases}$$

a) Calcule $P(1 < X \leq 3)$

$P(1 < X \leq 3) = P(X = 2) + P(X = 3) = 1/8 + 3/8 = 1/2$

b) $P(X > 2)$

$P(X > 2) = 1 - P(X \leq 2) = 1 - 5/8 = 3/8$

# Função de distribuição acumulada

c) Encontre a $p(x)$.

# Função de distribuição acumulada

c) Encontre a $p(x)$.

$P(X = 0) = 1/8; P(X = 1) = 1/2 - 1/8 = 3/8; P(X = 2) = 5/8 - 1/2 = 1/8; P(X = 3) = 1 - 5/8 = 3/8$

$$p(x) = \begin{cases} 1/8, \text{ se } x = 0 \text{ ou } x = 2 \\ 3/8, \text{ se } x = 1 \text{ ou } x = 3 \\ 0, \text{ c.c.} \end{cases}$$

# Esperança matemática de uma variável aleatória

**Def.:** Seja $X$ uma v.a. com f.m.p $p(x)$ (caso discreto) ou f.d.p $f_X(x)$ (caso contínuo). Chamamos de esperança matemática ou valor médio de $X$ o valor

$$\mu_X = E(X) = \sum_{x \in R_x} x\, p(x), \text{ (Caso discreto)}$$

ou

$$\mu_X = E(X) = \int_{R_x} x\, f_X(x) dx, \text{ (Caso contínuo)}$$

desde que o somatório e a integral existam.

# Propriedades da Esperança matemática

Considere $a, b \in \mathbb{R}$ constantes:

a) Se a é uma constante, então $E(aX) = aE(X)$

b) Se $X = a$ (constante), então $E(X) = E(a) = a$

c) $E(E(X)) = E(X)$

d) Se a é uma constante, então $E(X \pm a) = E(X) \pm a$

e) Se a, b são constantes, então $E(aX \pm bY) = aE(X) \pm bE(Y)$

# Esperança matemática

**Ex.:** Seja $X$ uma v.a. com f.m.p. dada por

$$p(x) = \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}}, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

Calcule $E(X)$.

# Esperança matemática

**Ex.:** Seja $X$ uma v.a. com f.m.p. dada por

$$p(x) = \frac{\binom{4}{x}\binom{3}{3-x}}{\binom{7}{3}}, \quad x = 0, 1, 2, 3$$

Calcule $E(X)$.

$$E(X) = \sum_{x \in R_x} x\, p(x) = 0\, P(X = 0) + 1\, P(X = 1) + 2\, P(X = 2) + 3\, P(X = 3)$$

$P(X = 0) = \frac{\binom{4}{0}\binom{3}{3-0}}{\binom{7}{3}} = \frac{1}{35}, P(X = 1) = \frac{12}{35}, P(X = 2) = \frac{18}{35}, P(X = 3) = \frac{4}{35}$

Logo,

$$E(X) = 0\frac{1}{35} + 1\frac{12}{35} + 2\frac{18}{35} + 3\frac{4}{35} = \frac{60}{35} = 1,71$$

# Esperança matemática

**Resultado:** Seja $X$ uma v.a. com f.m.p $p(x)$ ou f.d.p $f_X(x)$. Uma função de $X$, dita $g(X)$, é também uma v.a. e

$$E(g(X)) = \sum_{x \in R_x} g(x)p(x)$$

ou

$$E(g(X)) = \int_{R_x} g(x)f_X(x)dx$$

# Variância de uma v.a.

**Def.:** Seja $X$ uma v.a. com f.m.p $p(x)$ ou f.d.p $f_X(x)$, com média $\mu_X = E(X)$. Chamamos de variância da v.a. $X$ o valor

$$\sigma_X^2 = Var(X) = E((X - E(X))^2) = E((X - E(X))^2)$$

ou seja,

$$\sigma_X^2 = Var(X) = \sum_{x \in R_x} (x - \mu_X)^2 \, p(x)$$

ou

$$\sigma_X^2 = Var(X) = \int_{R_x} (x - \mu_X)^2 \, f_X(x) dx$$

A raiz quadrada da variância é o desvio-padrão de $X$, $\sigma_X = DP(X)$.

# Variância de uma v.a.

**Resultado:** Podemos escrever a variância da v.a. $X$ por

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

# Variância de uma v.a.

**Resultado:** Podemos escrever a variância da v.a. $X$ por

$$\sigma^2 = Var(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

**Dem.:**

$$\begin{aligned}
Var(X) &= E((X - \mu_X)^2) \\
&= E(X^2 - 2X\mu_X + \mu_X^2) \\
&= E(X^2) - 2\mu_X E(X) + \mu_X^2 \\
&= E(X^2) - 2\mu_X\mu_X + \mu_X^2 \\
&= E(X^2) - \mu_X^2 \\
&= E(X^2) - \{E(X)\}^2
\end{aligned}$$

# Propriedades variância de uma v.a.

Considere $a, b \in \mathbb{R}$ constantes:

- Se a é uma constante, então $Var(aX) = a^2 Var(X)$
- Se $X = a$, constante, então $Var(X) = Var(a) = 0$
- Se a é uma constante, então $Var(X \pm a) = Var(X)$
- Se a,b constantes, então $Var(aX \pm b) = a^2 Var(X)$
- Se a,b constantes e X e Y são duas variáveis independentes, então $Var(aX \pm bY) = a^2 Var(X) + b^2 Var(Y)$

# Exemplos

**Ex1.:** Seja $X$ uma v.a. com f.d.p dada por

$$f_X(x) = \frac{x^2}{3}, \quad -1 < x < 2$$

Determine:

a) $E(X)$

# Exemplos

**Ex1.:** Seja $X$ uma v.a. com f.d.p dada por

$$f_X(x) = \frac{x^2}{3}, \quad -1 < x < 2$$

Determine:

a) $E(X)$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-1}^{2} x \, \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3}\frac{1}{4}x^4 \Big|_{-1}^{2} \\ &= \frac{1}{12}(2^4 - (-1)^4) = 1,25 \end{aligned}$$

# Exemplos

b) $Var(X)$

# Exemplos

b) $Var(X)$

$$Var(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-1}^{2} x^2 \, \frac{x^2}{3} dx = \frac{1}{3}\frac{1}{5}x^5 \Big|_{-1}^{2} \\ &= \frac{1}{15}(2^5 - (-1)^5) = 2,2 \end{aligned}$$

Logo,

$$Var(X) = 2,2 - (1,25)^2 = 0,6375$$

# Exemplos

c) $E(4X + 3)$

# Exemplos

c) $E(4X+3)$

$$E(4X+3) = \int_{-1}^{2} (4X+3)\frac{x^2}{3}dx$$

ou

$$E(4X+3) = 4E(X)+3 = 4(1,25)+3 = 8$$

# Exemplos

**Ex2.:** A demanda semanal de uma certa bebida, em milhares de litros, em uma rede de lojas de conveniência, é uma v.a. contínua $g(x) = X^2 + X - 2$, onde $X$ tem f.d.p. dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(x-1), & \text{se } 1 < x < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Determine o valor esperado da demanda semanal dessa bebida.

# Exemplos

**Ex2.:** A demanda semanal de uma certa bebida, em milhares de litros, em uma rede de lojas de conveniência, é uma v.a. contínua $g(x) = X^2 + X - 2$, onde $X$ tem f.d.p. dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 2(x-1), & \text{se } 1 < x < 2 \\ 0, & \text{c.c.} \end{cases}$$

Determine o valor esperado da demanda semanal dessa bebida.